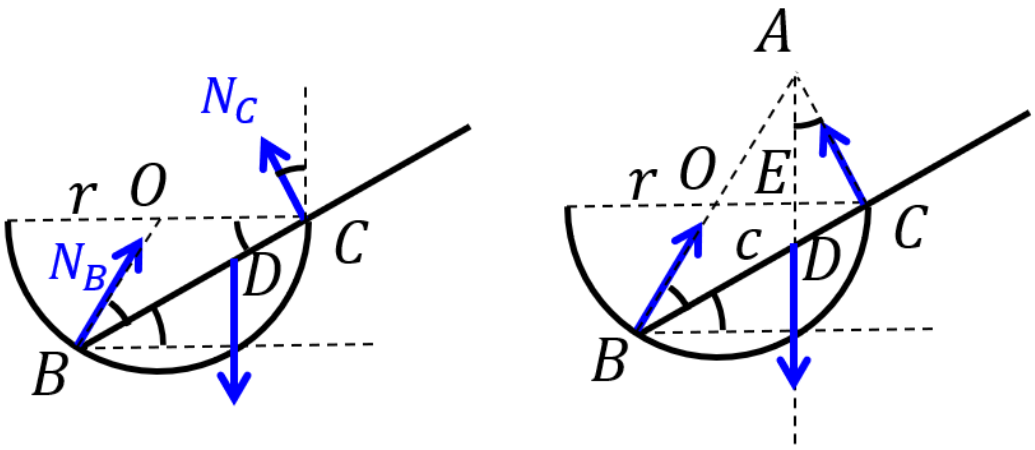
第 7 次作业答案

2020 年4 月10 日

3.1 半径为 r 的光滑半球形碗，固定在水平面上。一均质棒斜靠在碗缘，一段在碗内，一端则在碗外，在碗内的长度为 c，试证棒的全长为 $\dfrac{4(c^2-2r^2)}{c}$



解法一：利用平衡方程 $F_x=F_y=M_z=0$

如左上图所示，因为 $OB=OC$，故 $\angle OBC=\angle OCB\equiv\theta$，并且

$$\cos\theta=\frac{c/2}{r}=\frac{c}{2r}. \tag{1}$$

易见 $\vec{N}_B$ 与水平线的夹角为 2θ，而 N_C 与竖直线的夹角为 θ。根据力平衡条件，有

$$F_x=N_B\cos2\theta-N_C\sin\theta=0, \tag{2}$$

$$F_y=N_B\sin2\theta+N_C\cos\theta-mg=0. \tag{3}$$

求解以上两式，易得

$$N_B=\frac{mg\sin\theta}{\cos\theta},\quad N_C=\frac{mg\cos2\theta}{\cos\theta}. \tag{4}$$

以 B 为参考点，应用力矩平衡方程 $M_z=0$，易得

$$N_Cc-mg\frac{l}{2}\cos\theta=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{mg\cos2\theta}{\cos\theta}c-mg\frac{l}{2}\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad l=\frac{2\cos2\theta}{\cos^2\theta}c \tag{5}$$

利用 $\cos2\theta=2\cos^2\theta-1$，代入上式，易得

$$l=\frac{2[2c^2-(2r)^2]}{c^2}c=\frac{4(c^2-2r^2)}{c}. \tag{6}$$

解法二：利用非平行三力平衡则必共点的条件 如由上图所示，三力作用线必交于一点 A。根据几何关系，

$$BC=BD+CD \quad\Longrightarrow\quad c=\frac{l}{2}+CD. \tag{7}$$

关键是 CD。根据几何关系，

$$CD = AC\tan\theta = (BC\tan\theta)\tan\theta = c\tan^2\theta. \tag{8}$$

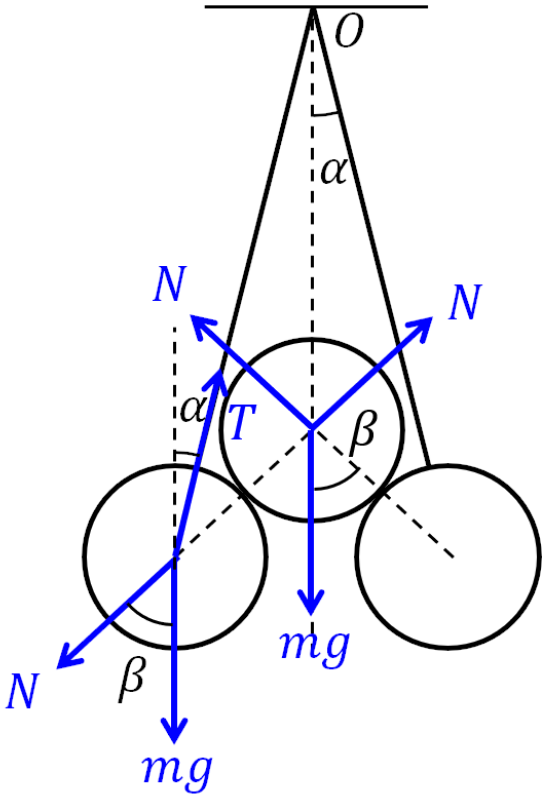
根据解法一，夹角 θ 满足

$$\cos\theta = \frac{c}{2r} \quad \Longrightarrow \quad \tan^2\theta = \frac{1-\cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{4r^2-c^2}{c^2}. \tag{9}$$

将其带回 $c = \dfrac{l}{2} + CD$，

$$c = \frac{l}{2} + \frac{4r^2-c^2}{c} \quad \Longrightarrow \quad l = \frac{4(c^2-2r^2)}{c}. \tag{10}$$

3.4 相同的两个均质光滑球悬在结于定点 O 的两根绳子上，此球同时又支持一个同等装量的均质球，求 α 角以及 β 角之间的关系。



解答：利用力平衡条件

假设小球质量均为 m，中间小球与左球或右球的作用力大小为 N，则对于中间的小球，根据力平衡有

$$2N\cos\beta = mg. \tag{11}$$

对于左球，根据水平方向上的力平衡，

$$N\sin\beta = T\sin\alpha. \tag{12}$$

对于三球组成的系统，根据竖直方向的力平衡，

$$2T\cos\alpha = 3mg. \tag{13}$$

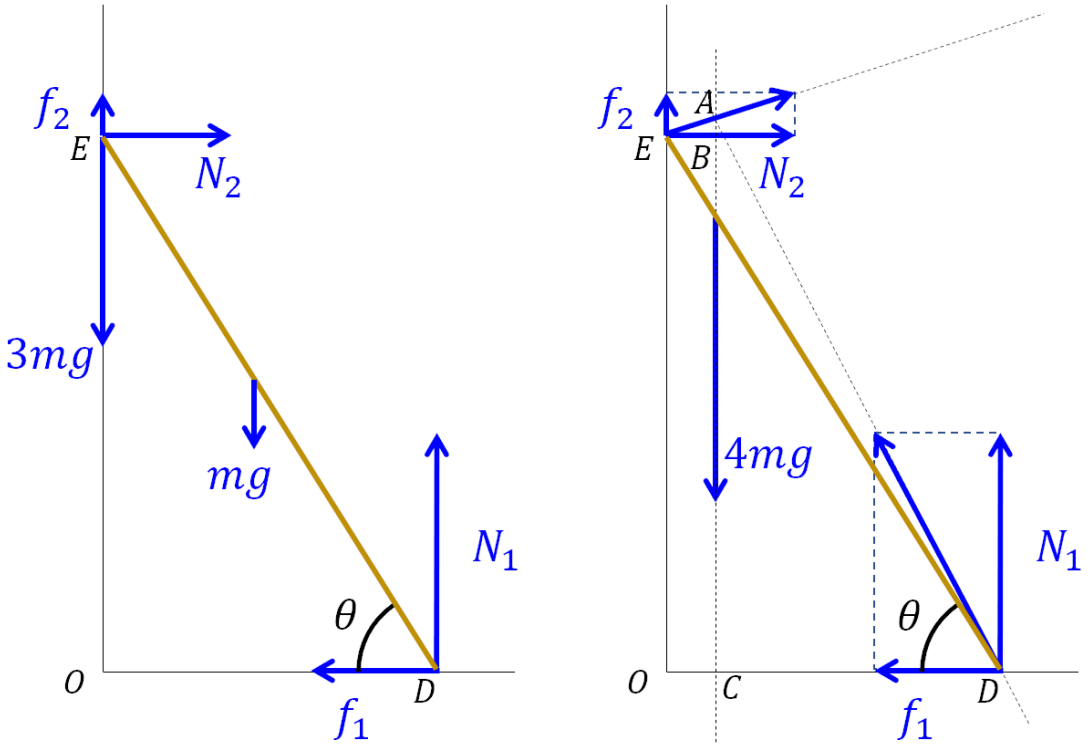
联立最后两式，易得

$$N\sin\beta = \frac{3}{2}mg\tan\alpha \tag{14}$$

将其代回第一式，易得

$$\tan\beta = 3\tan\alpha. \tag{15}$$

3.5 一均质梯子，闯入置于摩擦系数为 $\frac{1}{2}$ 的地板上，另一端斜靠在摩擦系数为 $\frac{1}{3}$ 的高墙上。一个人的的体重为梯子的三倍，爬到梯子的顶端时，梯子尚未开始滑动，则梯子与地面倾角最小为多少？



解法一：利用平面力系平衡条件 $F_x = F_y = M_z = 0$

系统受力如图。系统刚要滑动时，满足 $f_1 = \mu_1 N_1$，$f_2 = \mu_2 N_2$，根据力平衡，

$$F_x = N_2 - f_1 = N_2 - \mu_1 N_1 = 0, \tag{16}$$

$$F_y = N_1 + f_2 - 4mg = N_1 + \mu_2 N_2 - 4mg = 0. \tag{17}$$

联立以上两式，易得

$$N_1 = \frac{4mg}{1+\mu_1\mu_2} = \frac{24}{7}mg, \tag{18}$$

$$N_2 = \frac{4\mu_1 mg}{1+\mu_1\mu_2} = \frac{12}{7}mg. \tag{19}$$

以 E 为质点，列力矩平衡方程

$$M_z = mg\frac{l}{2}\cos\theta + f_1 l\sin\theta - N_1 l\cos\theta = 0 \tag{20}$$

由上式易得

$$\tan\theta = \frac{N_1 - \frac{mg}{2}}{f_1} = \frac{N_1 - \frac{mg}{2}}{\mu_1 N_1} = \frac{\frac{24}{7} - \frac{1}{2}}{\frac{12}{7}} = \frac{41}{24}. \tag{21}$$

解法二：三非平行力平衡必共点

建立坐标系如上图，易见人和梯子组成的系统质心坐标为

$$x_c = \frac{1}{4m}\left(3m\cdot 0 + m\frac{l}{2}\cos\theta\right) = \frac{l\cos\theta}{8}, \tag{22}$$

$$y_c = \frac{l}{4m}\left(3m\cdot l\sin\theta + m\frac{l}{2}\sin\theta\right) = \frac{7l\sin\theta}{8}. \tag{23}$$

梯子受到的各种力如图，当梯子刚好不能滑动时，摩擦力达到最大静摩擦力，因此 $f_i = \mu_i N_i$，因此摩擦力与支持力合力沿固定的方向。取 $\alpha = \angle ODA$，$\beta = \angle AEB$，则

$$\tan\alpha = \frac{N_1}{f_1} = \frac{1}{\mu_1} = 2, \tag{24}$$

$$\tan\beta = \frac{f_2}{N_2} = \mu_2 = \frac{1}{3}. \tag{25}$$

从图中可以看到，只要得到了 BC 的值，也就可以得到梯子与地面的夹角 θ.

$$BC = AC - AB \tag{26}$$

$$= CD\tan\angle ODA - EB\tan\angle AEB \tag{27}$$

$$= CD\tan\alpha - EB\tan\beta \tag{28}$$

$$= (l\cos\theta - x_c)\tan\alpha - x_c\tan\beta \tag{29}$$

$$= \frac{7l\cos\theta}{8}2 - \frac{l\cos\theta}{8}\frac{1}{3} = \frac{41}{24}l\cos\theta. \tag{30}$$

因此夹角为

$$\sin\theta = \frac{BC}{l} = \frac{41}{24}\cos\theta \qquad \Longrightarrow \qquad \tan\theta = \frac{41}{24}. \tag{31}$$